



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA
DPTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS – PROF. SILVIO JAMIL F. GUIMARÃES
2026/1 (TRABALHO)

O trabalho deverá ser feita em equipes de 7 e 8, e obrigatoriamente em c++. Ele deverá ser entregue no Canvas até às 23:59 horas do dia 28/06/2026. Cópias serão sumariamente zeradas. A entrega dos fontes em .tex é obrigatório.

Você deverá entregar além dos códigos implementados, um relatório de, até 4 páginas no modelo da JBCS (em formato PDF e também os fontes em TeX) descrevendo detalhes da implementação, dos experimentos e resultados obtidos, além da descrição do solicitado no enunciado do trabalho. Indique as responsabilidades e o que foi feito por cada membro do grupo. A despeito de ser em grupo, todos precisam saber de tudo sobre o que foi entregue. O trabalho será avaliado considerando a qualidade do código (20%), a qualidade do texto (30%) e a correção da solução entregue (50%). Entrevistas individuais ou do grupo poderão ser feitas para explicações do trabalho e dependendo das respostas, as notas poderão ser alteradas tanto do grupo quanto individuais podendo inclusive serem zeradas.

QUESTION

(100 %)

Algoritmos baseados em grafos são usados em diversas áreas para auxiliar nas resoluções de inúmeros problemas. Considere $G = (V, E)$ um grafo, em que V representa o conjunto de vértices e E o conjunto de arestas. Atingibilidade de um vértice é o conjunto de vértices que são alcançados a partir dele. Para um mesmo par de vértices u e v , pode haver mais de um caminho entre eles, portanto v é alcançável a partir de u . Redução transitiva de um grafo G é uma operação em que produz um grafo G' em que haverá somente um caminho entre quaisquer pares de vértices desde que haja caminho entre eles no grafo original G , portanto a atingibilidade de um vértice qualquer em G é igual à atingibilidade do mesmo vértice em G' .

O problema de **remover a transitividade** existente em um grafo apresenta várias aplicações e pode ser resolvido por diferentes abordagens. Neste trabalho você deverá implementar um algoritmo de redução de transitividade baseado em **caminhamento** no grafo.

Você deverá entregar além dos códigos implementados, um relatório (em formato PDF e também os fontes em TeX) descrevendo detalhes das implementações e dos experimentos e resultados obtidos. Justifique a escolha da representação do grafo que foi implementada. **Disserte ainda se sua implementação funcionaria caso o grafo fosse não-direcionado.**